កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៧ : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់សញ្ញាណនៃសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. សញ្ញាណសមីការ

២. ការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	$I=\dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}$ និង $J=\dfrac{\dfrac{x}{y}-\dfrac{y}{x}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}}$ **ចម្លើយ** $I=\dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}=\dfrac{\dfrac{x+1}{x}}{\dfrac{x-1}{x}}=\dfrac{x+1}{x-1}$ $J=\dfrac{\dfrac{x}{y}-\dfrac{y}{x}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}}=\dfrac{\dfrac{x^2-y^2}{xy}}{\dfrac{x+y}{xy}}$ $=\dfrac{(x-y)(x+y)}{x+y}=x-y$	
ដំណាក់កាលទី៣ **ឆ្លើយសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -រូបភាពស្រែមួយរាងចតុកោណកែង *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៧ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **១. សញ្ញាណសមីការ** **២. ការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **ឧទាហរណ៍១៖** ដីស្រែមួយរាងចតុកោណកែងដែលមានរិមាត្រស្មើ $3528m$ ។ រកប្រវែងទទឹងចំការនោះ បើគេដឹងថាបណ្តោយមានប្រវែងស្មើ 6 នៃទទឹងថែម $14m$ ។  **ចម្លើយ** តាង x ជាប្រវែងទទឹង នោះ $6x+14$ ជាបណ្តោយ នាំឲ្យបានសមភាពមួយ $x+(6x+14)=3528$ $\Leftrightarrow \underbrace{7x+14}_{1} = \underbrace{3528}_{2}$ $7x+14=3528$ ហៅថាសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត បើ $x=502$ នោះគេបាន $7\cdot 502+14=3528$ $3528=3528$ ពិតចំពេះគ្រប់ x ជាឫសរបស់សមីការ ដូចនេះ ប្រវែងទទឹងគឺ $502m$ ។	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**ឧទាហរណ៍២៖** រកមួយចំនួនដោយដឹងថាពីរដង នៃចំនួននោះថែម 14 ស្មើ 50 ។ **ចម្លើយ** តាង t ជាចំនួនដែលត្រូវរកគេបាន $2t+14=50$ $2t=36 \Rightarrow t=18$ *ផ្ទៀងផ្ទាត់* បើ $t=18 \Rightarrow 2\cdot 18+14=50$ $\Rightarrow 50=50$ ពិត ដូចនេះចំនួនដែលត្រូវរកគឺ 18 ។ $2t+14=50$ ជាសមីការដឺក្រេទី១ $x=18$ ជាឫសសមីការ $2t+14$ ជាអង្គទី១ ; 50 ជាអង្គទី២ **ជាទូទៅ៖** សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគឺជាសមីការដែលក្រោយពីសម្រួលហើយមាន រាង $ax+b=0$ ដែល $a\neq 0$ ហើយ តម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យអង្គទាំងពីរស្មើគ្នាហៅថាឫសនៃសមីការ ។ ឧទាហរណ៍៣៖ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $6x+15=45$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង 15 $6x+15-15=45-15$ $6x=30$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 6 គេបាន $\frac{6x}{6}=\frac{30}{6} \Rightarrow x=5$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $6x+15=45 \quad 6\cdot 5+15=45$ $\Rightarrow 45=45$ ពិត ដូចនេះ $x=5$ ជាឫសរបស់សមីការ ។ (ខ) $3(x+1)-5=3x-2$ យើងបាន $3x+3-5=3x-2$ $\Rightarrow 0x=0$ ពិតគ្រប់តម្លៃ x ដូចនេះ សមីការមានឫសច្រើនរាប់មិនអស់ ។ (គ) $5(x-5)-x=4x+2$ គេបាន $5x-25-x=4x+2$ $\Leftrightarrow 4x-25=4x+2 \Rightarrow -25=2$ មិនពិត ដូចនេះ សមីការគ្មានឫស។ **សន្និដ្ឋាន** ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគេត្រូវ៖ + គេអាចលើកតួពីរអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្តូរសញ្ញា	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***  ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	+ គេអាចបូកឬដក គុណឬចែក អង្គទាំងពីរនិងចំនួនតែមួយ ។ **លំហាត់** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $8-2(x+1)=-3x+1$ (ខ) $\frac{5}{6}x+1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x$ (គ) $-3(2n-5)=\frac{1}{2}(-12n+30)$ (ឃ) $-3y+5(6-y)=4(1-2y)$ (ង) $\frac{3x}{4}-\frac{x-5}{3}=\frac{x}{2}$ (ច) $\frac{y-12}{5}+\frac{3y}{4}=\frac{y+6}{2}$ **ចម្លើយ** (ក) $8-2(x+1)=-3x+1$ $8-2x-2=-3x+1$ $6-2x=-3x+1$ $-2x+3x=1-6$ $x=-5$ ខ. $\frac{5}{6}x+1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x$ $12(\frac{5}{6}x+1)=12(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x)$ $10x+12=3-6x$ $10x+6x=3-12$ $16x=-9$ $x=-\frac{9}{16}$ គ. $-3(2n-5)=\frac{1}{2}(-12n+30)$ $-6n+15=-6n+15$ $-6n+6n=15-15$ $0=0$ សមីការមានចម្លើយរាប់មិនអស់។ ឃ. $-3y+5(6-y)=4(1-2y)$ $-3y+30-5y=4-8y$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] *បញ្ជាក់លម្អិត* *(Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$-8y+30=4-8y$ $-8y+8y=4-30$ $0=-26$ (មិនពិត) សមីការគ្មានចម្លើយ។ ង. $\frac{3x}{4}-\frac{x-5}{3}=\frac{x}{2}$ $12(\frac{3x}{4})-12(\frac{x-5}{3})=12(\frac{x}{2})$ $9x-4(x-5)=6x$ $9x-4x+20=6x$ $5x+20=6x$ $20=6x-5x$ $x=20$ ច. $\frac{y-12}{5}+\frac{3y}{4}=\frac{y+6}{2}$ $20(\frac{y-12}{5})+20(\frac{3y}{4})=20(\frac{y+6}{2})$ $4(y-12)+15y=10(y+6)$ $4y-48+15y=10y+60$ $19y-10y=60+48$ $9y=108$ $y=\frac{108}{9}$ $y=12$	*[១០នាទី]* *បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ដោះសាយសមីការ (ក) $2x+3=12$ (ខ) $3(x-3)=12$ (គ) $\frac{3}{5}x-4=14$ **ចម្លើយ** (ក) $2x+3=12$ គេបាន $2x=12-3$ $2x=9$ ដូចនេះ $x=\frac{9}{2}$ ជាឫសនៃសមីការ។	*[១៥នាទី]* *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្រួបសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	(ខ) $3(x-3)=12$ គេបាន $x-3=\frac{12}{3}$ $x-3=4$ $x=4+3$ ដូចនេះ $x=7$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $\frac{3}{5}x-4=14$ គេបាន $\frac{3}{5}x=14+4$ $\frac{3}{5}x=28$ $x=28\times\frac{5}{3}$ ដូចនេះ $x=\frac{140}{3}$ ជាឫសនៃសមីការ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $5m-2=7-4m$ (ខ) $3m+10=2(m+3)$ (គ) $\frac{3}{2}m+\frac{1}{3}=8$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៧កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៧** : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $8-2(x+1)=-3x+1$	
(ខ) $\frac{5}{6}x+1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x$	
(គ) $-3(2n-5)=\frac{1}{2}(-12n+30)$	
(ឃ) $-3y+5(6-y)=4(1-2y)$	
(ង) $\frac{3x}{4}-\frac{x-5}{3}=\frac{x}{2}$	
(ច) $\frac{y-12}{5}+\frac{3y}{4}=\frac{y+6}{2}$	